

EcoModelo

Calibración de una Sucesión Poblacional mediante Backtracking

Juan Sebastian Yepez
Juan Sebastian Pardo
Simon Ospina Gomez

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales

Introducción a las Ciencias de la Computación

Profesor: Carlos Manuel Orrego

19 de junio de 2024

1. Comprensión del Problema

El Desafío

Calibrar un modelo matemático para que sus predicciones se ajusten a la realidad observada.

Datos Reales Observados:

[10, 12, 15, 19, 24, 30]

Modelo Logístico Discreto

$$x(t+1) = x(t) + r \cdot x(t) \cdot \left(1 - \frac{x(t)}{K}\right)$$

Debemos hallar los mejores parámetros para:

- r : Tasa de crecimiento.
- K : Capacidad de carga.

2. Modelamiento con Backtracking

En lugar de usar fuerza bruta ciega, modelamos el problema como un **árbol de decisiones**.

Espacio de Búsqueda

- $r \in \{0,1,0,2,0,3,0,4\}$
- $K \in \{50,80,100,120\}$

Total de combinaciones: 16 escenarios base.

Solución Parcial

Es la secuencia de población simulada paso a paso (día a día), junto con su **error absoluto acumulado**.

3. Restricciones y Poda (Retroceso)

El algoritmo abandona un camino (*backtrack*) si la solución parcial actual viola alguna de estas dos reglas:

1. Restricción Física (Valores Absurdos)

Si la fórmula arroja $x(t + 1) < 0$.

Motivo: Una población negativa es biológicamente imposible.

2. Restricción de Eficiencia (Error Alto)

Si `error_acumulado` $\geq$ `mejor_error_global`.

Motivo: La rama actual ya es peor que nuestro mejor récord. Se corta la simulación para ahorrar procesamiento.

4. Ejemplo de Poda Manual

Supongamos la combinación $r = 0,4$, $K = 50$.

Récord actual a vencer: `mejor_error_global` = 5.0

Día	Simulación	Dato Real	Error Acumulado
Día 0	10.00	10	0.00
Día 1	13.20	12	1.20
Día 2	17.08	15	3.28
Día 3	21.57	19	5.85

Acción del Algoritmo: Como $5,85 > 5,0$, se activa el *break*. Se realiza la **PODA** y no se calculan los días 4 y 5.

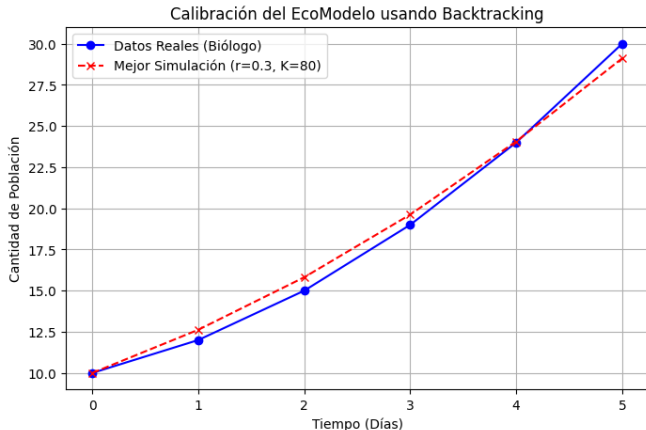
5. Resultados de la Calibración

Mejores Parámetros

- r óptimo: [0.3]
- K óptimo: [80]
- Error total: [3.01]

Eficiencia

Ahorro computacional frente a la fuerza bruta: **[18.75] %**



6. Complejidad Algorítmica (Notación $\mathcal{O}$ Grande)

El “Peor de los Casos” (Fuerza Bruta)

Mide el esfuerzo máximo del procesador si se evaluaran absolutamente **todos** los caminos sin atajos. La complejidad matemática es: $\mathcal{O}(N \times M \times T)$

Donde N : Tasas (r), M : Capacidades (K), T : Días simulados.

¿Qué aprendimos y cómo lo implementamos?

- **Romper la teoría:** Aprendimos que en la práctica no tenemos que conformarnos con sufrir el tiempo del “peor de los casos”.
- **Poda inteligente:** Al dotar al código de la capacidad de cortar caminos erróneos, evitamos miles de cálculos inútiles.
- **Resultado:** El programa logra calibrar el modelo de forma muchísimo más rápida y eficiente de lo que dicta la complejidad teórica.

7. Conclusiones

- **Exploración Inteligente:** El backtracking demostró ser superior a la fuerza bruta al descartar ramas ineficientes desde sus etapas tempranas.
- **Independencia de estados:** Superamos un error de modelamiento inicial asegurándonos de resetear las variables de control (como el error acumulado) al inicio de cada iteración del árbol de búsqueda.
- **Visión Computacional:** Entendimos que optimizar no solo se trata de procesar más rápido, sino de saber matemáticamente **qué no es necesario calcular**.

¡Muchas gracias por su atención!